



heykel III proje dosyası

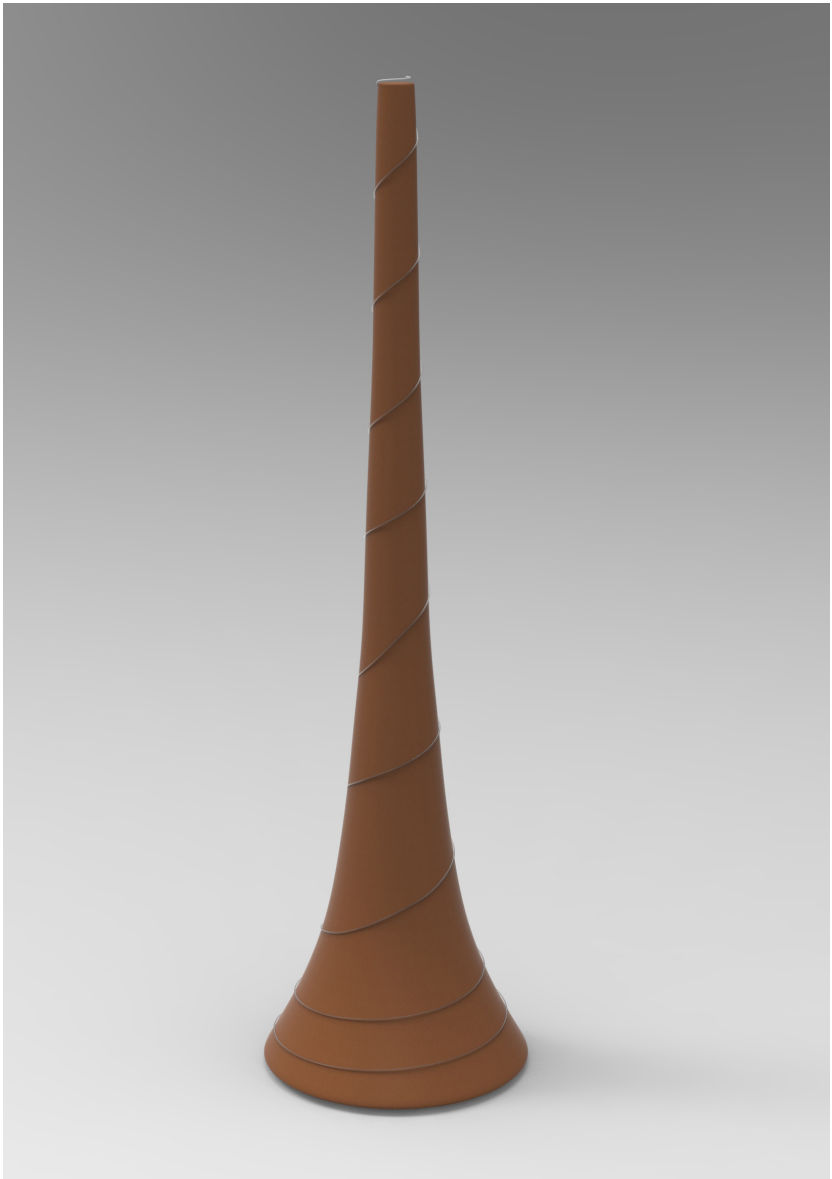
"israfil'in zurnası"

tarık yiğit

israfil'in zurnası

Bu heykel projesi, matematiksel sonsuzluk ile fiziksel deneyim arasındaki gerilimi somutlaştıran Gabriel'in Borusu fenomenini, zamanın akışkan doğasıyla birleştiren deneysel bir çalışmadır. Yaklaşık 60 cm uzunluğundaki bir boru kesiti, matematiksel nesnenin sonsuzluğa uzanan yapısının yalnızca bir parçasını temsil ederken, aslında bütüne işaret eden bir metonim işlevi görür. Borunun ucundan yükseğe yerleştirilmiş bir hastane serumu Gabriel'in Borusu etrafında spiral bir form oluşturacak şekilde sarılmıştır. Hortum üzerinde eşit aralıklarla açılmış delikler aracılığı ile çamurun üzerini devamlı olarak ıslatır. Bu ıslatma yerçekimi ve zaman ile orantılı bir şekildedir. Yaklaşık iki hafta boyunca çamurun bu deney sayesinde aldığı şekli ve dokuyu dokümente edeceğim.

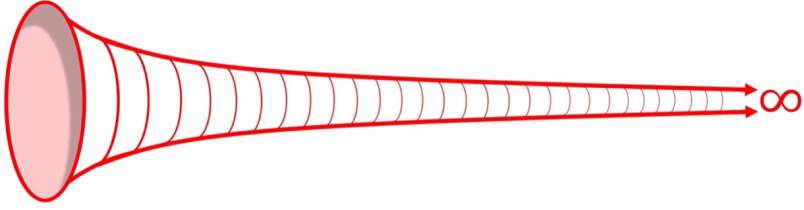
Bu düzenekte suyun akışı, yerçekimi ve zamanla orantılı bir biçimde gerçekleşiyor. Yaklaşık iki hafta boyunca devam edecek bu süreçte, suyun çamur üzerinde bıraktığı izler, oluşturduğu dokular ve şekil değişimleri düzenli olarak belgeleniyor. Suyun çamurla buluştuğu her an zamanın izlerinin madde üzerinde görünür kılınmasına tanıklık ediyor.



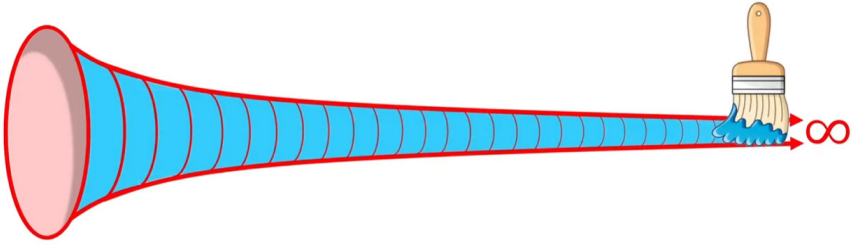
kavramsal perspektif

Bu çalışma, matematikte "Gabriel's Horn" olarak bilinen paradoksal yüzeyden yola çıkar. $y=1/x$ eğrisinin eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan bu form, sonlu bir hacme sahip olmasına rağmen sonsuz bir yüzey alanı üretir. İçerisi doldurulabilir; fakat yüzeyi asla bütünüyle kaplanamaz. Şekil olarak, sonsuza kadar uzanan ve giderek incelen bir huniyi andırır. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, bu cisim, $x=1$ 'den başlayıp x sonsuza giderken, yarıçapı sürekli azalan sonsuz uzunlukta bir tüp veya hunidir. Bu çelişkili yapı, ölçülebilir olan ile kavranamaz olan arasındaki gerilimi görünür kılar. Heykel, bu matematiksel paradoksu maddesel bir deneyime dönüştürmeyi amaçlar.

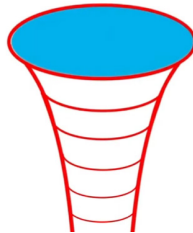
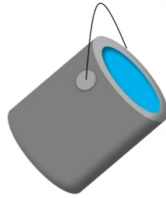
Boyacı paradoksu, Gabriel'in Borusu'nun analitik geometri bağlamında incelenmesiyle ortaya çıkan ve matematiksel sonsuzluk ile fiziksel sezgi arasındaki gerilimi konu alan epistemolojik bir problemdir. Söz konusu cismin hacmi sonlu olmasına karşın yüzey alanı sonsuzdur; bu da dış yüzeyini boyamak için sonsuz miktarda boya gerekeceği, ancak içini tamamen doldurmak için kullanılacak sonlu hacimdeki boyanın aynı zamanda tüm iç yüzeyi kaplamış olacağı gibi paradoksal bir durum yaratır. Bu çelişkinin çözümü, matematiksel anlamda iki boyutlu bir yüzeyin "kaplanması" ile üç boyutlu bir hacmin "doldurulması" arasındaki kavramsal ayrımdayatar; ayrıca cismin giderek incelen yapısı, her birim uzunluktaki hacim katkılarının yakınsak bir seri oluşturmaya karşın yüzey alanı katkılarının ıraksak olmasına neden olur. Bu paradoks, sonsuzluk kavramının çok boyutlu doğasını vurgular, matematiksel modelleme ile fiziksel gerçeklik arasındaki ontolojik farklılıklara işaret eder.



Cebrail'in Trompeti



Cebrail'in Trompet'inin dış yüzeyini boyamak için sonsuz boyaya ihtiyaç vardır



Cebrail'in Trompet'inin içini boya ile kaplamak için sonsuz boyaya ihtiyaç yoktur.

Zaman fenomeni, matematiksel bir nesne olan Gabriel'in Borusu'nun temel nitelikleriyle analogik bir ilişki içinde kavramsallaştırılabilir. Söz konusu cismin sonsuz uzunlukta olması, zamanın geçmişten geleceğe doğru kesintisiz ve potansiyel olarak sonsuz akışına metaforik bir karşılık oluştururken, hacminin sonlu olması, insan deneyiminin zamansal boyutundaki sınırlılığa işaret eder.

Zamansal varoluş, borunun giderek incelen geometrik yapısındaki her bir kesite benzetilebilir. Her an, artan değerleriyle birlikte yarıçapı oranında azalan ve asimptotik olarak sifıra yaklaşan bir dairesel kesit olarak tezahür eder. Bu kesitlerin kümülatif toplamı, tıpkı borunun sonlu hacmi gibi, sonsuzluk içinde konumlanmış ancak özünde sınırlı bir birikimi temsil eder. Böylece Gabriel'in Borusu, sonsuzluk ile sonluluk arasındaki diyalektiği zamansal deneyim bağlamında somutlaştıran güçlü bir matematiksel metafor işlevi görür.

plastik perspektif

Gabriel'in Borusu formunu seçmemin temel nedeni, matematiksel bir paradoksun fiziksel dünyada temsil edilebilir olmasıdır. Sonsuz uzunluktaki bir cismin sonlu bir hacme sahip olması, plastik sanatlar bağlamında formun sınırları ve algılanışı üzerine düşünmeyi mümkün kılar. 60 cm'lik bir kesit kullanmamın nedeni, izleyicinin nesneyi bir bütün olarak kavrayabileceği, aynı zamanda onun sonsuza uzanan doğasını ima edebilecek bir ölçek arayışıdır. Bu boyut, heykelin hem izlenebilir hem de seyirci ile araya mesafe koymayacak kadar yakın olmasını sağlarken, borunun giderek incelen formu matematiksel sonsuzluk kavramının görsel bir metaforuna dönüşür.

Spiral form, eserin kompozisyonunda hem estetik hem de kavramsal bir tercih olarak öne çıkar. Serum hortumunun boru etrafında spiral oluşturacak şekilde konumlandırılması, zamanın döngüsel doğasına gönderme yaparken, aynı zamanda görsel bir ritim yaratır. Spiral, doğada sürekli karşımıza çıkan bir formdur; salyangoz kabuklarından bitkilerin büyüme düzenine kadar pek çok yerde bulunur. Bu yönüyle, zamanın akışını ve dönüşümü temsil eden güçlü bir imgedir. Hortum üzerindeki eşit aralıklı delikler ise bu spiral form boyunca düzenli bir ritim oluşturarak, suyun damlama anlarını görsel ve işitsel bir kompozisyona dönüştürür.

Çamur malzemesini seçmemin nedeni, onun su ile etkileşime girdiğinde gösterdiği dönüşüm potansiyelidir. Çamur, hem geçmişi hem de geleceği içinde barındıran bir malzemedir; kurduğunda sabitlenir, ıslandığında ise yeniden şekillenir. İki hafta boyunca sürecek damlama sürecinde çamurun üzerinde oluşacak izler, zamanın madde üzerindeki etkisini doğrudan gözlemlenebilir kılar. Her damla, çamurda küçük bir krater, bir iz, bir tortu bırakır. Bu izler zamanla katmanlaşır, üst üste birikir ve sonunda çamurun yüzeyinde eşsiz bir doku oluşturur. Çamur, bu yönüyle, zamanın akışını kaydeden bir araç, bir tür hafıza mekanizması işlevi görür. Eserin bütününde, matematiksel bir kavram, zamansal bir süreç ve organik bir malzeme, plastik bir anlatının parçaları olarak bir araya gelir. Dam-

lama sistemi, eserin hem görsel hem de zamansal boyutunu belirleyen temel mekanizmadır. Yukarıdan yerleştirilen serum torbası, yerçekimi aracılığıyla suyun kontrollü bir şekilde yüzeye aktarılmasını sağlar. Hortum üzerinde açılan delikler, akışın tek bir noktada yoğunlaşmasını engelleyerek suyun spiral boyunca farklı noktalardan yüzeye temas etmesine olanak tanır. Böylece su, yalnızca düşen bir damla olarak değil, yüzey boyunca ilerleyen bir iz üreticisi olarak işlev görür. Her damlanın çamura değdiği an, kısa süreli bir olay olmasına rağmen, bıraktığı iz kalıcıdır. Bu durum, geçici bir hareketin kalıcı bir forma dönüşmesini görünür kılar.

Bu süreçte yerçekimi, eserin görünmeyen fakat belirleyici unsurlarından biridir. Su, herhangi bir müdahale olmaksızın yalnızca yerçekiminin yönlendirmesiyle hareket eder. Spiral boyunca ilerleyen akış, borunun daralan geometrisiyle birleştiğinde hem hız hem de yön açısından farklılaşır. Geniş alanlarda su daha yavaş yayılırken, daralan kesitlerde akış hızlanır ve izlerin yoğunluğu artar. Bu farklılaşma, matematiksel olarak sonsuza uzanan bir formun fiziksel dünyada nasıl farklı etkiler üretebileceğini gösterir. Böylece form yalnızca bir hacim değil, aynı zamanda hareketi düzenleyen bir yapı haline gelir.

Eserin sürece dayalı yapısı, heykeli tamamlanmış bir nesne olmaktan çıkararak sürekli değişen bir duruma dönüştürür. İki hafta boyunca devam eden damlama, çamurun yüzeyinde giderek yoğunlaşan izler üretir. Başlangıçta pürüzsüz olan yüzey, zamanla çatlaklar, çöküntüler ve tortularla dolu karmaşık bir topoğrafyaya dönüşür. İzleyici, eserin farklı anlarında karşılaştığında her seferinde değişmiş bir yüzey görür. Bu yönüyle heykel, yalnızca mekânda var olan bir form değil, aynı zamanda zaman içinde oluşan bir kayıt yüzeyi haline gelir.

Sonuç olarak bu çalışma, matematiksel bir düşüncüyü fiziksel bir süreç aracılığıyla görünür kılmayı amaçlar. Gabriel'in Borusu formu, sonsuzluk fikrini temsil eden geometrik bir model sunarken; suyun akışı, yerçekimi ve

amurun dnřm bu modelin maddesel karřılıđını retir. Eserde matematiksel soyutlama, dođal sreler ve plastik form bir araya gelerek, izleyiciyi hem dřnsel hem de duyusal bir deneyimle karřı karřıya bırakır. Bylece heykel, yalnızca bir nesne deđil, zaman, madde ve hareket arasındaki iliřkinin gzlemlenebildiđi bir alan olarak varlık kazanır.

dökümantasyon ve süreç

Bu bölümde, çalışmanın on gün süren deneysel süreci sırasında tutulan notlar ve çekilen fotoğraflar bir araya getirilmektedir. Süreç boyunca eklenen sıvılar ve yapılan müdahaleler düzenli olarak not edilmiştir. Aşağıda yer alan kayıtlar, kullanılan malzemeleri ve bu müdahalelerin çamur yüzeyinde oluşturduğu etkileri takip etmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde amaç, deneyin her aşamasını eksiksiz belgelemekten çok, çalışmanın gelişim sürecini ve yüzeyde oluşan değişimleri görünür kılmaktır.

6 mart 2025 saat: 23.56

500ml izoterik su, akış hızlı



7 mart 2025 saat: 16.00

170ml su+ 20 beyaz sirke+ 30ml demir tozu karışımı (20ml sirke+50ml su+ 1g demir tozu) , akış orta

7 mart 2025 saat: 22.37

infuzyon seti değiştirildi 500 ml dekstrozu su, akış yavaş

8 mart 2025 saat 22:57

500 ml 0.9 izotonik sodyum klorür, akış hızlı



9 mart 2025 saat: 10:55

120 ml kovanın dibine akan karışım su (şekerli-tuzlu-çamurlu su), akış
çok hızlı



10 mart 2025 saat: 11:04

240 ml kovanın dibine akan karışım su (şekerli-tuzlu-çamurlu su), akış
çok yavaş- (15 dakika sonra) çok hızlı akış



11 mart 2025 saat: 10:57

1lt laktat serum, 30ml demir tozu,40ml saf alkol, akış çok hızlı
not: demir tozu serumu tılandı



12 mart 2025 saat: 12:30

hiç bir şey eklenmedi



13 mart 2025 saat: 12:45

500ml izoterik su, akış hızlı time lapse için ----->

14 mart 2025 saat: 13:51

hiç bir şey eklenmedi



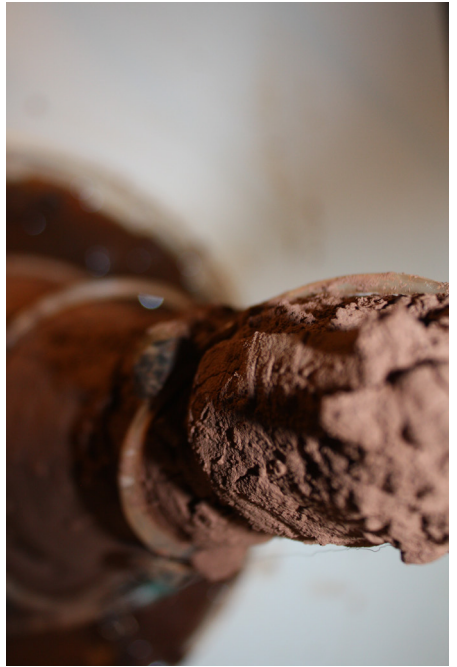
15 mart
saat: 23.42













6-10 mart



10-15 mart

alıřmanın deęerlendirmesi

Bu alıřma, matematiksel bir model olan Gabriel'in Borusu formunun fiziksel bir sre aracılıęıyla deneysel olarak arařtırılmasını amalamıřtır. Sre boyunca suyun yerekimi etkisiyle amur yzeyinde bıraktıęı izler gzlemlenmiř ve bu izlerin zaman iinde nasıl deęiřtięi dokmante edilmiřtir. On gn sren damlama sreci sonunda yzeyde farklı yoęunluklarda izler, tortular ve kkk deformasyonlar oluřmuřtur. Bu durum, matematiksel olarak soyut bir formun fiziksel bir malzeme ile etkileřime girdięinde nasıl farklı sonular retebildięini gstermektedir.

alıřma aynı zamanda srece dayalı bir retim yntemi olarak okunabilir. Bařlangıta belirlenen form sabit kalırken, yzey zaman iinde dıř etkenler aracılıęıyla dnřmřtir. Bu ynyle eser, tamamlanmıř bir nesneden ok, belirli bir zaman aralıęında gerekleřen bir sre ve bu srecin bıraktıęı izlerin kaydı olarak deęerlendirilebilir.

olası geliřtirmeler ve bir metodun doęuřu(?)

Bu alıřmada kullanılan damlama sistemi ve amur yzeyi, zaman ve akıř iliřkisini gzlemlemek iin temel bir deney alanı oluřturmuřtur. Gelecek alıřmalarda sistemin daha uzun sre alıřtırılması, farklı sıvı karıřımlarının kullanılması veya damlama hızının deęiřtirilmesi gibi mdahalelerle yzeyde oluřan izlerin eřitlilięi artırılabilir. Ayrıca farklı kil trleri ya da daha byk lekli formlar kullanılarak benzer srelerin farklı sonuları incelenebilir.

Bu alıřma kesin bir sonutan ok, arařtırma nitelięi taşıyan bir bařlangı olarak deęerlendirilebilir. Kullanılan sistem, sre, malzeme eřitlilięi ve lek gibi deęiřkenler farklı biimlerde yeniden ele alınarak geliřtirilebilir. Bu ynyle alıřma, ileride yapılabilecek benzer deneyler iin bir n deneme ve arařtırma alanı oluřturmayı amalamaktadır.

Saf matematik, kendi yolunda mantıksal fikirlerin şiiridir.

A.Einstein

